Redis 与 Kafka：分工与边界

王鑫炜 / 第十四周原创演示资料 / 2026-11-12

一、Redis 存储历史对话

Redis 是内存数据存储，适合低延迟读取和追加会话历史。本项目用 List 保存按时间排序的消息，键按会话隔离，设置七天 TTL，最多保留一百条消息。AOF 用于持久化。TTL 到期后历史会被移除。

二、Kafka 传递解析任务

Kafka 是持久化事件流平台。Producer 发送文档 ID、事件 ID、重试代次等元数据。PDF 字节保存在共享持久卷，消息只传引用，避免大消息。Worker 的 Consumer 使用同一个 group，按分区顺序处理并手动提交 offset。

三、为什么需要幂等

Kafka 消费成功后到提交 offset 前发生崩溃，会造成重复投递。本作业采用至少一次处理、文档 ID 和 attempt 校验及 Redis 互斥锁，保证同一代任务不会重复写入解析结果。不能把这一机制宣称为端到端 exactly-once。

四、Outbox 的作用

如果先写数据库再直接发送消息，进程崩溃可能丢失任务；如果先发消息再写数据库，Worker 可能看到不存在的文档。事务 outbox 将元数据与待发送事件一起落库，后台重试发送；重复投递由 Worker 幂等处理。

五、适用边界

Redis 保存历史对话并提供锁，Kafka 负责异步任务投递与消费位置。两者职责不同；用 Redis 代替本题的 Kafka，或只在内存数组中模拟消息队列，均不满足这份实践要求。单节点课堂部署也不代表生产级高可用。